
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Newton mit Tangentenmechanismus, Einsatzgrenzen und korrigiertem Bildtext

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a1c22e5d06fcdf27cdaf40feecd68740078bc0b074988cf9502b579e1fb207f5

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

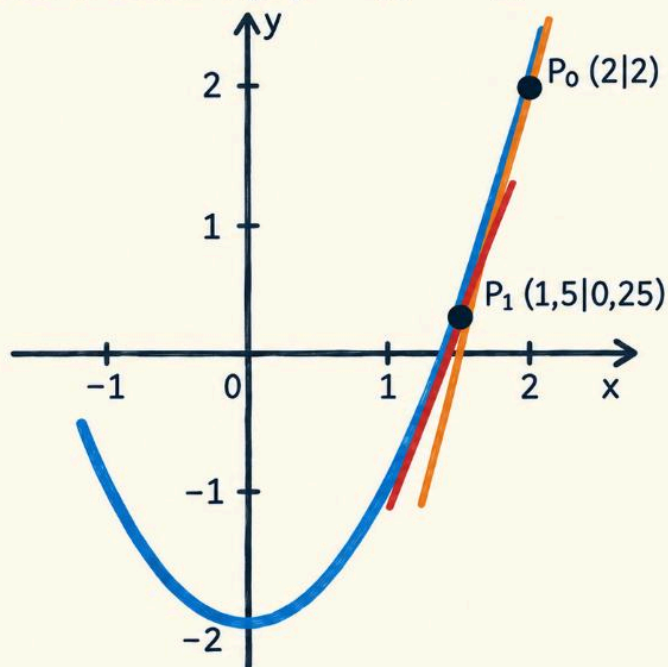
Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden

Lernziel-ID 0c7bbd3f-0a04-4f0e-888b-40ab7841fb76

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung

Newton: $f(x) = x^2 - 2$



Newton-Schritte

Start $x_0 = 2$

1. Tangente $x_1 = 1,5$

2. Tangente $x_2 \approx 1,4167$

Nullstelle $\sqrt{2} \approx 1,4142$

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$$

Geeigneter Startwert nötig

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann beim Newton-Verfahren die Nullstelle der Tangente im aktuellen Graphpunkt als nächsten Näherungswert bestimmen, die Iteration bei geeigneten Funktionen und Startwerten anwenden und Grenzen anhand von Ableitung und Näherungsverlauf begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#) b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5803e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

[Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen](#) 70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2